

Ipari Képfeldolgozás Laboratóriumi Gyakorlat

3. Mérföldkő — Végleges Algoritmus & Eredmények

Projekt: Objektumok regisztrációja 3D pontfelhőn

Beadási határidő	2026. május 15. 23:59
Csapat tagjai	Ilonczai András
Dátum	2026. május

1. Projekt összefoglalás és végső státusz

Az 1. és 2. mérföldkövek alapján a 3D pontfelhő regisztrációs pipeline teljes implementációja megtörtént és optimalizálásra került. A legújabb fejlesztések a robusztusság javítására és az interaktív vizualizáció kiegészítésére összpontosítottak, melyek az alábbi kérdéseket oldják meg:

- Regisztrációs robusztusság:** Dinamikus paraméter hangolás a különböző pontfelhő karakterisztikák kezelésére
- Vizualizáció:** PyVista-alapú interaktív 3D megjelenítő fájlválasztó funkcionális-sal
- Felhasználói élmény:** Intuitív terminál-alapú felület az eredmények megtekintéséhez

A végleges rendszer megbízható regisztrációt biztosít különféle 3D pontfelhő adathalmazokra, amit egy saját modellen végzett tesztelés is igazolt.

2. Végleges algoritmus

Az előző mérföldkövekben bemutatott hat-lépéses pipeline az alábbiak szerint lett finalizálva és optimalizálva:

2.1. Pipeline architektúra — végső verzió

Lépés	Megnevezés	Finalizálás & Javítások
1	Adatbevitel & előfeldolgozás	Robusztus hiba-kezelés, geometriai validáció
2	Jellemzők kinyerése	Stabil normális becslés, hibrid keresési paraméterek
3	Durva illesztés (RANSAC)	Dinamikus max_iter, konfidencia tuning
4	Finom illesztés (ICP)	Point-to-Point és Point-to-Plane variánsok
5	Minőségértékelés	Fitness, RMSE, korrespondenciák száma
6	Eredmény exportálás	PLY, JSON transzformációk, vizualizáció

1. táblázat. A pipeline végső hat feldolgozási lépése optimalizálásokkal.

2.2. Regisztrációs robusztusság javítása

A regisztrációs algoritmus robusztusságának javítása érdekében a következő módosítások történtek:

1. **Dinamikus paraméter hangolás:** A RANSAC és ICP paraméterek az aktuális pontfelhő jellemzői alapján dinamikusan állítódnak be.
2. **Kiterjesztett hiba-kezelés:** Geometriai validáció az előfeldolgozás során:
 - Üres pontfelhőket kezel
 - Hibás pontokat szűr
 - Extrém kiterjedést detektál
3. **Optimalizált Statistical Outlier Removal:** 20 szomszéd, 2σ küszöbérték az izolált pontok eltávolítására.
4. **Konzisztens normális orientáció:** A normálisok orient_normals_consistent_tangent_plane módszerrel konzisztensek.
5. **Adaptív ICP küszöbök:** Az ICP correspondence distance threshold dinamikusan számíttódik a voxel size-től.

2.3. Interaktív vizualizáció PyVista alapokkal

Az interaktív vizualizáció teljes átalakítása PyVista alapokkal:

1. **PyVista 3D megjelenítő:** Off-screen és interaktív renderelési módok támogatása.
2. **Interaktív vezérlés:**
 - **Bal egér:** Forgatás
 - **Jobb egér / scroll:** Zoom
 - **Középső gomb:** Mozgatás
 - **R billentyű:** Kamera reset
 - **Q billentyű:** Kilépés
3. **Fájlválasztó interface:**
 - Terminál-alapú checkbox rendszer
 - Támogatott formátumok: számok (1,3,5), tartományok (1-4), összes (all), output merged (m)

- Dinamikus legenda a megjelenített fájlok szerint
4. **Szín-kódolás:** Nyolc előre definiált szín az egyidejűleg megjeleníthető pontfelhőkhöz.
 5. **Valós idejű hibajelzés:** Korrupt vagy nem betölthető fájlok kezelése.

3. Technikai megvalósítás

3.1. Adatbevitel és robusztus előfeldolgozás

Az előfeldolgozás során a következő robusztusságjavítások történtek:

- **Betöltés és validáció:** Open3D pontfelhő betöltése és alapvető ellenőrzés
- **Hibás pontok eltávolítása:** Non-finite pontok szűrése, Statistical Outlier Removal (20 szomszéd, 2σ küszöbérték)
- **Geometriai validáció:** Az objektum kiterjedésének ellenőrzése (üres vagy extrém nagy pontfelhő detektálása)
- **Voxel downsampling:** A pontfelhő ritkítása a megadott voxel méret szerint

3.2. Jellemző kinyerés — normálisok és FPFH

Az optimalizált jellemző kinyerés a következő lépésekből áll:

- **Normális becslés:** PCA-alapú módszer hibrid keresési paraméterekkel (sugár: $2 \times \text{VOXEL_SIZE}$, max 30 szomszéd)
- **Konzisztens orientáció:** Normálisok orientálása konzisztens tangent plane módszerrel
- **FPFH deskriptorok:** Fast Point Feature Histograms számítása (33 dimenziós), keresési sugár: $5 \times \text{VOXEL_SIZE}$

3.3. Durva illesztés — Dinamikus RANSAC

A RANSAC algoritmus dinamikus paraméterezésű verzióval működik:

Paraméter	Végső érték / Szabály
Távolság küszöb	$1,5 \times \text{VOXEL_SIZE}$
Maximális iteráció	200 000 – 200 000 (dinamikus)
Konfidencia	0,9999 (99,99%)
Minta pontok	3
Edge length checker	$\geq 0,9$

2. táblázat. RANSAC végső paraméterezése.

3.4. Finom illesztés — Adaptív ICP

Az ICP két variánsban áll rendelkezésre, dinamikus küszöbökkel:

Point-to-Point ICP:

$$E(\mathbf{R}, \mathbf{t}) = \sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i\|^2$$

Point-to-Plane ICP:

$$E(\mathbf{R}, \mathbf{t}) = \sum_{i=1}^N [(\mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i) \cdot \mathbf{n}_i]^2$$

Paraméter	Végső érték
Távolság küszöb (RANSAC után)	$0,4 \times \text{VOXEL_SIZE}$
Maximális iteráció	200
Relatív fitness konvergencia	10^{-6}
Relatív RMSE konvergencia	10^{-6}

3. táblázat. ICP végső paraméterezése.

4. Vizualizáció — Interaktív 3D megjelenítő

A vizualizációs rendszer teljes átalakítására került PyVista alapokra.

4.1. Interaktív megjelenítő főbb funkciói

Az alábbi fejlesztések történtek a vizualizáció terén:

- **Off-screen renderelés:** Batch feldolgozáshoz és automatikus riportok generálásához
- **Interaktív ablak:** Valós idejű forgatás, zoom, mozgatás
- **Fényviszonyok:** Professzionális megvilágítás és szín-kódolás
- **Legenda:** Automatikus szín-azonosítás az egyes pontfelhőkhöz
- **Vezérlési útmutató:** Beépített help az interaktív módban

5. Eredmények és Értékelés

5.1. Saját modell — végső regisztrációs eredmények

A fejlesztett pipeline tesztelése egy saját 3D modellen történt, amely 6 felvételtől (a1_0.ply – a6_0.ply) állt. Az objektum maximális dimenziója 131.6121 mm volt, amelyből a pipeline dinamikusan számított voxel méret (2.6322 mm) alapján egy 3146 pontból álló végső rekonstrukciót hozott létre.

5.1.1. Regisztrációs eredmények

A pipeline öt scan-t sikeresen illesztett össze az alábbi metrikákkal:

Scan	Fitness	RMSE (mm)
a2_0.ply	0.5102	1.330
a3_0.ply	0.4045	1.370
a5_0.ply	0.4827	1.302
a6_0.ply	0.5970	1.279

4. táblázat. Regisztrációs metrikák scan-ként.

A regisztrációs folyamat során:

1. **Robusztusság:** 6 scanból 5 sikeresen illeszkedett (a4_0.ply sérült adat miatt elvetve, majd a5 retry-val újra feldolgozva)
2. **Regisztrációs pontosság:** Fitness értékek 0.40 – 0.60 között, RMSE 1.3 – 1.4 mm között
3. **Számítási hatékonyság:** Teljes pipeline < 5 másodperc alatt lefutott
4. **Dinamikus paraméterezés:** A pipeline automatikusan alkalmazkodott az objektum méretéhez (VOXEL_SIZE = 2.6322 mm, FPFH sugár = 13.1612 mm)

5.1.2. Végső 3D modell karakterisztikái

A fusion után a végső pontfelhő 3146 pontot tartalmazott, amely az eredeti 6 scan összesen 427 980 pontjából lett előállítva (0,74% sűrítési arány). Az előfeldolgozási lépések során:

- Összesen 8 550 outlier pont lett eltávolítva
- Voxel downsampling után 6–15% a pontok száma
- Statistical Outlier Removal (SOR) 2% – 4% közötti eltávolítást eredményezett

5.2. Metrikák értelmezése

Metrika	Magyarázat
Fitness	Illeszkedő pontok aránya (0 = 0%, 1 = 100%)
Inlier RMSE	Root Mean Square Error az illeszkedő pontokon (m)
#Correspondences	Az illeszkedő pontpárok száma

5. táblázat. Regisztrációs metrikák értelmezése.

5.3. Teljesítményprofil

Egy tipikus regisztrációs páron mért időidőpontok:

Szakasz	Idő (s)
Betöltés & előfeldolgozás	0.5–1.0
Jellemzők kinyerése	1.0–1.5
RANSAC durva illesztés	0.5–1.0
ICP Point-to-Point	0.2–0.5
ICP Point-to-Plane	0.2–0.5
Metrikák & exportálás	0.2–0.3
ÖSSZESEN	2.5–5.0

6. táblázat. Tipikus feldolgozási idők.

6. Projekt weboldal

A projekt haladása egy dedikált weboldalon követhető, mérföldkőnként elkülönítve:

- **1. mérföldkő:** Algoritmus terv és költségbecslés
- **2. mérföldkő:** Kezdeti implementáció és első eredmények

- **3. mérőföldkő:** Végleges eredmények és értékelés (jelen dokumentum)

Weboldal URL: <https://ilonczai-andras.github.io/Industrial-image-processing-webpage/index.html>

Hivatkozások

- [1] Besl, P. J. & McKay, N. D. (1992). A method for registration of 3-D shapes. *IEEE TPAMI*, 14(2), 239–256.
- [2] Rusu, R. B., Blodow, N. & Beetz, M. (2009). Fast point feature histograms (FPFH) for 3D registration. *IEEE ICRA*, 3212–3217.
- [3] Zhou, Q.-Y., Park, J. & Koltun, V. (2016). Fast global registration. *ECCV*, 766–782.
- [4] Chen, Y. & Medioni, G. (1992). Object modelling by registration of multiple range images. *Image and Vision Computing*, 10(3), 145–155.
- [5] Zhou, Q.-Y., Park, J. & Koltun, V. (2018). Open3D: A modern library for 3D data processing. *arXiv:1801.09847*.